

Porto v6 LE — importance sample 개수 `n_is` 스위

1. 무엇을 왜 재는가

IW 가이드는 매 reveal 마다 mean-field proposal 에서 `n_is` 개의 후보 블록을 뽑고, 판별자 가중치 $(D/(1-D))^Y$ 로 재가중한 뒤 위치 하나를 공개한다. `n_is` 는 연산량을 그대로 결정하는 유일한 하이퍼파라미터다 — 판별자 forward 가 `batch × n_is` 회 돈다.

이 스위를 돌린 이유는 사전 진단이 **평평함을 예측했기** 때문이다. `tools/diag/diag_proposal_diversity.py` 로 재 보니, adjacency 마스킹을 켜 상태에서 `n_is=100` 개를 뽑아도 서로 다른 후보는 blk≤4 에서 **2.6–3.9** 개뿐이었다. 시나리오 그래프의 out-degree 가 평균 2.74 라 reveal 위치의 합법 후속이 애초에 3 개 정도이기 때문이다. 그렇다면 지표는 `n_is` 에 **평평해야** 하고, 그건 곧 가이드를 훨씬 싸게 — 나아가 **전수 열거**로 — 바꿀 수 있다는 뜻이다. 평평함 자체가 결과다.

축	값	비고
<code>n_is</code>	10, 30, 50, 100, 150	연산량 ∝ <code>n_is</code> . <code>n=100</code> 은 gate-D 실행분을 그대로 재사용
블록	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64	blk1-2 = 최적 구간, blk16-64 = 후보 다양성이 실제로 생기는 구간
arm	base / Adj-only / IW-only / Adj+IW	앞의 둘은 후보를 뽑지 않으므로 n 에 불변 — 결정성 점검용
regime	seen (e0) / unseen (e99)	base 와 Adj-only 는 판별자와 무관해 seen 실행분을 공유
후처리	raw / rawL / P1P3 / P1P3L	주 표는 rawL . 다른 변형은 부록
평가	동일 1,000 OD 쌍 (SPLIT_SEED 777), <code>order=l2r</code> , <code>w_gamma=1.0</code> , first-hitting 스케줄	

2. 한눈에

blk1 에서 `n` 을 **10→150**(15배)로 늘려도 고유 후보는 **1.6→2.9** 밖에 안 늘고, ESS/`n` 은 0.998→0.997 다. 따라서 **지표는 n** 에 평평할 것으로 예측했고, 실제로 평평하다. `rawL` / `unseen` 에서 `n` 을 10-150 로 바꿀 때 블록별 최대 변동폭은

arm	v&a	DTW (m)	LCS	gen_len
Adj+IW	0.038	553	0.48	0.8
IW-only	0.070	787	0.53	0.3

비교 기준 — `v&a` 의 찍지 않은 표본 오차는 $\sqrt{p(1-p)/1000} \approx 0.013$ 이다. 변동폭이 그 수준이면 **n** 의 효과가 아니라 몬테카를로 잡음이다.

결정성 점검. base 와 Adj-only 는 `n_is` 를 소비하지 않는다(base 는 `plan_guided` 를 호출조차 하지 않고, Adj-only 는 `disc=None` 으로 마스킹된 marginal 에서 곧바로 공개한다). 두 arm 의 모든 셀이 **n** 에 걸쳐 완전히 동일하다 — 시드 고정과 결정성이 확인된다.

n 이 실제로 움직이는 셀. 5개 점의 **4개 구간이 모두 같은 방향**인 행만 골랐다 — 순수 잡음이라면 한 방향으로 정렬될 확률이 1/16 이므로, 범위가 작아도 정보가 있다. 범위가 0.032(표본오차 2배)를 넘는 셀은 3개다.

- **blk1 IW-only**: 0.343 → 0.413 — 상승 4/4, 범위 0.070 (**표본오차 2배 초과**)
- **blk2 IW-only**: 0.363 → 0.408 — 상승 4/4, 범위 0.045 (**표본오차 2배 초과**)
- **blk16 IW-only**: 0.254 → 0.297 — 상승 4/4, 범위 0.043 (**표본오차 2배 초과**)
- **blk4 Adj+IW**: 0.724 → 0.754 — 상승 4/4, 범위 0.030 (표본오차 2배 이내)

거꾸로, 범위가 커도 방향이 혼재(∼)면 잡음으로 읽어야 한다 — 표에서 범위와 추세를 반드시 함께 볼 이유다.

3. 결과 — rawL, unseen (e99, except_0 미학습)

굵은 값이 그 행에서 최고. 범위 = `n` 에 걸친 최대-최소, 추세 = `n` 증가 방향(↑/↓ 전 구간 일방, ↗/↘ 다수, ∼ 혼재). 범위만 보면 잡음과 실제 추세를 못 가르므로 두 열을 함께 읽어야 한다. 회색 이탤릭 = 학습 없는 shortest path (BFS) 참조선, 회색 = `n` 에 불변인 arm.

valid & arrival — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.282	0.282	0.282	0.282	0.282	0.000	
	Adj-only	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.000	
	IW-only	0.343	0.363	0.363	0.387	0.413	0.070	↑
	Adj+IW	0.746	0.751	0.763	0.754	0.764	0.018	↗
2	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	

	base	0.237	0.237	0.237	0.237	0.237	0.000	
	Adj-only	0.777	0.777	0.777	0.777	0.777	0.000	
	IW-only	0.363	0.377	0.390	0.398	0.408	0.045	↑
	Adj+IW	0.785	0.790	0.803	0.790	0.800	0.018	↗
4	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.274	0.274	0.274	0.274	0.274	0.000	
	Adj-only	0.701	0.701	0.701	0.701	0.701	0.000	
	IW-only	0.370	0.387	0.365	0.380	0.393	0.028	↗
	Adj+IW	0.724	0.736	0.740	0.747	0.754	0.030	↑
8	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.000	
	Adj-only	0.692	0.692	0.692	0.692	0.692	0.000	
	IW-only	0.332	0.370	0.361	0.375	0.359	0.043	~
	Adj+IW	0.725	0.735	0.738	0.730	0.723	0.015	~
16	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.196	0.196	0.196	0.196	0.196	0.000	
	Adj-only	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.000	
	IW-only	0.254	0.283	0.292	0.296	0.297	0.043	↑
	Adj+IW	0.690	0.692	0.696	0.694	0.695	0.006	↗
32	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174	0.000	
	Adj-only	0.592	0.592	0.592	0.592	0.592	0.000	
	IW-only	0.226	0.223	0.241	0.246	0.241	0.023	~
	Adj+IW	0.621	0.613	0.588	0.583	0.605	0.038	↘
64	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.000	
	Adj-only	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.000	
	IW-only	0.142	0.149	0.156	0.168	0.158	0.026	↗
	Adj+IW	0.446	0.436	0.435	0.444	0.441	0.011	↘

DTW↓ (m) — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4588	4588	4588	4588	4588	0	
	Adj-only	6448	6448	6448	6448	6448	0	
	IW-only	3772	4021	4088	3999	4140	367	↗
	Adj+IW	6288	6237	6144	6032	6015	272	↓
2	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4419	4419	4419	4419	4419	0	
	Adj-only	5371	5371	5371	5371	5371	0	
	IW-only	3900	3834	3847	3823	3936	113	~
	Adj+IW	5237	4963	4974	4873	4836	400	↘
4	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4612	4612	4612	4612	4612	0	

	Adj-only	7088	7088	7088	7088	7088	0	
	IW-only	4096	4111	4130	4067	4030	100	~
	Adj+IW	6515	6200	6097	5962	6096	553	\
8	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4878	4878	4878	4878	4878	0	
	Adj-only	6328	6328	6328	6328	6328	0	
	IW-only	4377	4263	4180	4169	4214	208	\
	Adj+IW	5634	5803	5650	5886	5751	252	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4295	4295	4295	4295	4295	0	
	Adj-only	6258	6258	6258	6258	6258	0	
	IW-only	4129	3996	3980	3876	3951	254	\
	Adj+IW	6437	6036	6353	6033	5997	440	\
32	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	6406	6406	6406	6406	6406	0	
	Adj-only	10148	10148	10148	10148	10148	0	
	IW-only	6787	6001	6605	6646	6569	787	~
	Adj+IW	9663	9756	10070	10012	9546	524	~
64	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	5291	5291	5291	5291	5291	0	
	Adj-only	7593	7593	7593	7593	7593	0	
	IW-only	5387	5300	5662	5349	5624	362	~
	Adj+IW	8230	8187	8032	7916	8297	381	\

LCS — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01	0.00	
	Adj-only	15.27	15.27	15.27	15.27	15.27	0.00	
	IW-only	15.70	15.44	15.36	15.65	15.78	0.42	~
	Adj+IW	15.39	15.46	15.44	15.47	15.34	0.13	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	0.00	
	Adj-only	15.58	15.58	15.58	15.58	15.58	0.00	
	IW-only	15.71	15.87	15.80	15.84	15.66	0.21	~
	Adj+IW	16.02	16.12	16.15	16.22	16.24	0.22	↑
4	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	14.81	14.81	14.81	14.81	14.81	0.00	
	Adj-only	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	0.00	
	IW-only	15.55	15.45	15.52	15.67	15.61	0.22	~
	Adj+IW	15.18	15.32	15.55	15.59	15.64	0.46	↑
8	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	0.00	
	Adj-only	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	0.00	

	IW-only	15.36	15.52	15.76	15.55	15.39	0.40	~
	Adj+IW	15.58	15.67	15.71	15.37	15.52	0.34	↗
16	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	0.00	
	Adj-only	14.38	14.38	14.38	14.38	14.38	0.00	
	IW-only	15.10	15.08	15.46	15.50	15.37	0.42	~
	Adj+IW	15.14	15.08	15.22	15.11	15.15	0.14	~
32	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	12.95	12.95	12.95	12.95	12.95	0.00	
	Adj-only	12.51	12.51	12.51	12.51	12.51	0.00	
	IW-only	12.93	13.46	13.14	13.12	13.05	0.53	↘
	Adj+IW	12.83	12.62	12.47	12.35	12.78	0.48	↘
64	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	13.47	13.47	13.47	13.47	13.47	0.00	
	Adj-only	13.21	13.21	13.21	13.21	13.21	0.00	
	IW-only	13.54	13.46	13.50	13.67	13.52	0.21	~
	Adj+IW	12.88	12.87	12.79	12.87	12.91	0.12	~

gen_len — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	0.0	
	Adj-only	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	0.0	
	IW-only	27.4	27.7	27.7	27.7	27.8	0.3	↗
	Adj+IW	25.5	25.5	25.7	25.8	25.8	0.3	↑
2	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	0.0	
	Adj-only	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	0.0	
	IW-only	27.3	27.3	27.3	27.4	27.2	0.1	~
	Adj+IW	26.7	26.8	26.9	26.9	26.8	0.2	~
4	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	0.0	
	Adj-only	25.3	25.3	25.3	25.3	25.3	0.0	
	IW-only	27.3	27.3	27.4	27.3	27.2	0.1	~
	Adj+IW	25.0	25.2	25.3	25.4	25.3	0.4	↗
8	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	0.0	
	Adj-only	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	0.0	
	IW-only	27.3	27.4	27.4	27.4	27.4	0.1	↘
	Adj+IW	26.4	26.2	26.3	26.0	26.0	0.4	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	0.0	
	Adj-only	26.2	26.2	26.2	26.2	26.2	0.0	
	IW-only	27.1	26.9	27.1	27.0	26.9	0.2	↘

	Adj+IW	26.1	26.0	25.7	25.9	25.9	0.5	~
32	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	0.0	
	Adj-only	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	0.0	
	IW-only	27.6	27.6	27.7	27.7	27.9	0.3	~
	Adj+IW	25.4	25.5	25.4	25.1	25.2	0.4	~
64	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	26.9	26.9	26.9	26.9	26.9	0.0	
	Adj-only	25.7	25.7	25.7	25.7	25.7	0.0	
	IW-only	26.9	26.8	26.9	26.8	26.9	0.1	~
	Adj+IW	25.1	24.9	25.0	24.9	24.4	0.8	\

4. 후보 다양성 — 왜 평평한가

지표가 평평한 이유는 **n** 을 늘려도 **후보 집합이 자라지 않기** 때문이다. 아래는 plan_guided 의 diag_log 에서 reveal 마다 기록한 서로 다른 후보 블록 수와 가중치 ESS 다 (tools/diag/diag_proposal_diversity.py , OD 100 씩).

blk	adjacency 마스킹	고유 후보 수					ESS / n				
		n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150
1	ON	1.6	2.0	2.2	2.6	2.9	0.998	0.998	0.998	0.997	0.997
1	OFF	1.6	3.0	3.7	3.9	3.9	0.994	0.994	0.993	0.992	0.989
2	ON	1.8	2.4	2.9	3.6	4.2	0.982	0.980	0.977	0.976	0.976
2	OFF	1.6	2.2	2.5	3.3	3.9	0.983	0.981	0.979	0.979	0.977
4	ON	1.7	2.4	2.9	3.7	4.4	0.964	0.955	0.954	0.952	0.949
4	OFF	1.6	2.3	2.0	2.5	3.8	0.970	0.958	0.979	0.978	0.961
8	ON	2.4	4.5	6.3	11.7	15.8	0.952	0.939	0.932	0.907	0.908
8	OFF	2.4	4.3	6.0	9.8	15.4	0.960	0.947	0.939	0.937	0.920
16	ON	3.6	8.3	12.0	24.0	30.2	0.961	0.946	0.943	0.907	0.932
16	OFF	3.7	8.7	13.0	23.8	33.3	0.965	0.953	0.948	0.940	0.940
32	ON	4.0	10.0	21.5	28.1	58.9	0.941	0.920	0.876	0.907	0.865
32	OFF	4.8	12.3	19.2	36.3	52.8	0.968	0.958	0.958	0.956	0.953
64	ON	5.1	13.3	21.5	40.3	59.8	0.941	0.920	0.906	0.898	0.898
64	OFF	4.5	12.3	20.0	38.0	56.5	0.986	0.973	0.968	0.964	0.961

이 표가 스윙 전 예측을 절반만 확인한다. 두 구간을 나눠 읽어야 한다.

- 작은 블록(1-2) — proposal 한계. 예측대로다. 마스킹 ON 에서 고유 후보가 n=10 에서 1.6-1.8, n=150 에서도 **2.9-4.2** 에 머문다. 시나리오 그래프 out-degree(평균 2.74)가 상한이라 n 을 15 배 늘려도 후보 집합이 자라지 않는다. 여기서 지표가 평평한 것은 후보가 없어서다.
- 큰 블록(16-64) — 판별자 한계. 여기서는 후보가 실제로 늘어난다: blk64 에서 5.1 → **59.8** 개, 포화 조짐이 없다. 그런데도 Adj+IW 의 지표는 여전히 평평하다 (v&a 범위 0.010). ESS/n 도 0.94 → 0.90 로 겨우 내려간다. 즉 후보 60 개를 줘도 판별자가 그것들을 갈라내지 못한다. 원인이 다르므로 처방도 다르다.

이 구분이 중요하다. n=100 한 점만 보고 있었을 때는 “후보 다양성 부재” 하나로 설명했지만, 스윙을 보면 작은 블록에서만 그 설명이 맞다. 큰 블록의 평평함은 판별자가 배포 과제(같은 pθ 가 같은 스텝에 낸 후보들의 순위) 에 둔감하다는 증거다 — 전역 val acc 0.69-0.73 은 건강하지만 그런 훨씬 쉬운 과제다.

5. 연산량 — n_is 는 사실상 무료다

스윙을 돌리기 전에 벽시계 시간을 먼저 잴다(blk2, seen, OD 100 씩, 4 arm × 4 후처리 변형 전부 포함, 단일 GPU):

n_is	wall	비고
10	459 s	후보 15 배에 시간 +3.3%
150	474 s	

즉 이 규모에서 병목은 판별자 배치가 아니라 **reveal** 마다 또는 **backbone forward**와 CPU 채점이다. $\text{batch} \times n_{\text{is}} = 100 \times 150 = 15,000$ 개 시퀀스도 GPU 를 다 못 채운다. 그러므로 “**n_is** 를 줄여서 빨라진다”는 주장은 성립하지 않는다 — FLOP 은 줄지만 시간은 그대로다. 이 스왑의 값어치는 속도가 아니라 아래 세 가지다.

6. IW-only 는 왜 아직 n 에 반응하는가

모든 arm 중 **IW-only**(마스킹 없음) 만 n 에 뚜렷하게 움직인다 — v&a 범위 0.070, 그리고 단조 증가다. 그 증가분이 어디서 오는지 분해하면 답이 분명하다.

blk	지표	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위
1	valid	0.345	0.365	0.364	0.387	0.413	0.068
	arrival	0.992	0.993	0.993	0.997	0.995	0.005
	v&a	0.343	0.363	0.363	0.387	0.413	0.070
2	valid	0.372	0.381	0.397	0.406	0.415	0.043
	arrival	0.977	0.985	0.986	0.983	0.984	0.009
	v&a	0.363	0.377	0.390	0.398	0.408	0.045
4	valid	0.377	0.395	0.377	0.391	0.401	0.024
	arrival	0.977	0.979	0.974	0.973	0.975	0.006
	v&a	0.370	0.387	0.365	0.380	0.393	0.028
8	valid	0.350	0.388	0.389	0.403	0.384	0.053
	arrival	0.961	0.948	0.938	0.930	0.942	0.031
	v&a	0.332	0.370	0.361	0.375	0.359	0.043
16	valid	0.282	0.307	0.316	0.332	0.323	0.050
	arrival	0.908	0.922	0.919	0.914	0.916	0.014
	v&a	0.254	0.283	0.292	0.296	0.297	0.043
32	valid	0.262	0.259	0.278	0.286	0.276	0.027
	arrival	0.882	0.899	0.882	0.893	0.900	0.018
	v&a	0.226	0.223	0.241	0.246	0.241	0.023
64	valid	0.234	0.258	0.268	0.268	0.278	0.044
	arrival	0.680	0.695	0.682	0.690	0.680	0.015
	v&a	0.142	0.149	0.156	0.168	0.158	0.026

전부 **valid** 에서 온다. **arrival** 은 평평하다. 마스킹이 없으면 후보를 많이 뽑을수록 그 중 하나가 우연히 **합법일 확률**이 올라간다. 즉 n_{is} 가 사 주는 것은 “더 나은 계획”이 아니라 **합법성을 운으로 맞추는 것**이다. Adj+IW 는 마스킹이 합법성을 이미 보장하므로 그 이득이 존재할 자리가 없고, 남은 일은 합법 후보들 사이의 순위 매기기뿐이라 곧바로 포화한다.

그리고 이렇게 n 을 15 배 써서 얻은 IW-only 의 v&a (10→150) 초차 Adj+IW 가 **n=10** 으로 내는 값에 한참 못 미친다. 마스킹은 n_{is} 로 대체할 수 있는 것이 아니다.

7. 따라서 무엇을 할 수 있는가

- 작은 블록에서는 전수 열거로 바뀌야 한다. 이게 이 스왑의 핵심 함의다. 마스킹 ON 의 합법 후보 공간이 blk2 에서 $\approx 2.74^2 \approx 7.5$ 개뿐이므로, 100 개를 뽑는 대신 전부 세면 SNIS 가 추정이 아니라 **정확 계산**이 되어 몬테카를로 오차가 0 이 된다. 위 표대로 시간은 어차피 n 에 둔감하니 **공짜로 정확해지는** 셈이다. 지금은 100 번 뽑아 같은 3~4 개를 중복으로 세고 있다.
- D-CBG 와의 비교에서 **n_{is} 는 변화할 필요가 없는 축**이다. D-CBG exact 는 매 스텝 전체 vocab(1387) 을 훑는다. 우리가 n=10 으로도 같은 성능을 내는 것이 확인됐으므로, “IW 는 n_{is} 를 크게 잡아야 작동한다” 는 반론이 봉쇄된다. 리뷰어가 n_{is} 를 튜닝 자유도로 지적할 여지가 없다.
- 큰 블록의 병목은 **n_{is} 가 아니라 판별자**다. blk64 에서 후보를 60 개까지 다양화해도 지표가 안 움직인다. 그러니 여기서 할 일은 n 을 더 키우는 게 아니라 **판별자를 배포 과제로 학습**시키는 것이다 — 지금 학습 대상은 “except 데이터 vs 무조건 모델 pool” 인데, 실제로 하는 일은 “같은 스텝의 후보들 순위 매기기”로 훨씬 어렵다. 다만 성능 최적 블록이 1~2 라 이 방향의 실익은 제한적이다.

남는 위험. 이 스왑은 n_{is} 가 튜닝 자유도가 아님을 보여주지만, 동시에 **IW 재가중**이 마스킹 위에서 기여하는 폭이 좁다는 것도 보여준다 — Adj-only 대비 Adj+IW 의 이득이 blk2 v&a 0.777→0.799 이고, 그 이득이 n 에 무관하다. 즉 이득의 출처는 후보 개수가 아니라 판별자 신호 자체이며, 그것을 키우는 것이 다음 과제다.

파이프라인 A scripts/run_v6_nis.sh (tools/eval/three_way_postproc.py -n_is N , 태그 v6LE{B}seenN{N} / v6LE{B}unsN{N} — gate-D 레코드를 덮지 않는다) → B postproc_loopcut.py + collect_va_table.py -shape 1 → C diag_proposal_diversity.py -nis_list .n=100 은 재실행하지 않고 gate-D 태그에서 수집한다. plot 용 CSV: sets_v6/LE/res/nis_plot_data.csv (1120 행).

8. 부록 — raw (후처리 없음), unseen

valid & arrival — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.282	0.282	0.282	0.275	0.282	0.007	~
	Adj-only	0.762	0.762	0.762	0.762	0.762	0.000	
	IW-only	0.343	0.363	0.363	0.386	0.413	0.070	↑
	Adj+IW	0.746	0.751	0.763	0.754	0.764	0.018	↗
2	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.237	0.237	0.237	0.229	0.237	0.008	~
	Adj-only	0.777	0.777	0.777	0.777	0.777	0.000	
	IW-only	0.363	0.377	0.390	0.397	0.408	0.045	↑
	Adj+IW	0.785	0.790	0.803	0.790	0.800	0.018	↗
4	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.274	0.274	0.274	0.268	0.274	0.006	~
	Adj-only	0.701	0.701	0.701	0.701	0.701	0.000	
	IW-only	0.370	0.387	0.365	0.379	0.393	0.028	↗
	Adj+IW	0.724	0.736	0.740	0.747	0.754	0.030	↑
8	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.000	
	Adj-only	0.692	0.692	0.692	0.692	0.692	0.000	
	IW-only	0.332	0.370	0.361	0.373	0.359	0.041	~
	Adj+IW	0.725	0.735	0.738	0.730	0.723	0.015	~
16	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.196	0.196	0.196	0.195	0.196	0.001	~
	Adj-only	0.675	0.675	0.675	0.675	0.675	0.000	
	IW-only	0.254	0.283	0.292	0.296	0.297	0.043	↑
	Adj+IW	0.690	0.692	0.696	0.694	0.695	0.006	↗
32	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.174	0.174	0.174	0.170	0.174	0.004	~
	Adj-only	0.592	0.592	0.592	0.592	0.592	0.000	
	IW-only	0.226	0.223	0.241	0.243	0.241	0.020	~
	Adj+IW	0.621	0.613	0.588	0.583	0.605	0.038	↘
64	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	0.125	0.125	0.125	0.121	0.125	0.004	~
	Adj-only	0.430	0.430	0.430	0.430	0.430	0.000	
	IW-only	0.142	0.149	0.156	0.165	0.158	0.023	↗
	Adj+IW	0.446	0.436	0.435	0.444	0.441	0.011	↘

DTW↓ (m) — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4588	4588	4588	4958	4588	370	~

	Adj-only	6448	6448	6448	9232	6448	2784	~
	IW-only	3772	4021	4088	4144	4140	372	↗
	Adj+IW	6288	6237	6144	8849	6015	2833	↘
2	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4419	4419	4419	4549	4419	130	~
	Adj-only	5371	5371	5371	7785	5371	2414	~
	IW-only	3900	3834	3847	3995	3936	161	~
	Adj+IW	5237	4963	4974	6791	4836	1955	~
4	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4612	4612	4612	4630	4612	18	~
	Adj-only	7088	7088	7088	9733	7088	2645	~
	IW-only	4096	4111	4130	4222	4030	193	↗
	Adj+IW	6515	6200	6097	7880	6096	1784	↘
8	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4878	4878	4878	4988	4878	110	~
	Adj-only	6328	6328	6328	8028	6328	1701	~
	IW-only	4377	4263	4180	4266	4214	197	↘
	Adj+IW	5634	5803	5650	6966	5751	1332	~
16	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4295	4295	4295	4444	4295	149	~
	Adj-only	6258	6258	6258	7742	6258	1483	~
	IW-only	4129	3996	3980	4069	3951	178	↘
	Adj+IW	6437	6036	6353	6810	5997	812	~
32	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	6406	6406	6406	7116	6406	709	~
	Adj-only	10148	10148	10148	11921	10148	1773	~
	IW-only	6787	6001	6605	7186	6569	1185	~
	Adj+IW	9663	9756	10070	11592	9546	2045	↗
64	shortest path (BFS)	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	5291	5291	5291	5537	5291	246	~
	Adj-only	7593	7593	7593	8683	7593	1090	~
	IW-only	5387	5300	5662	5597	5624	362	~
	Adj+IW	8230	8187	8032	8580	8297	548	↘

LCS — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	15.01	15.01	15.01	15.02	15.01	0.01	~
	Adj-only	15.27	15.27	15.27	15.37	15.27	0.09	~
	IW-only	15.70	15.44	15.36	15.67	15.78	0.42	~
	Adj+IW	15.39	15.46	15.44	15.54	15.34	0.21	~
2	shortest path (BFS)	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	15.19	15.19	15.19	15.25	15.19	0.06	~
	Adj-only	15.58	15.58	15.58	15.64	15.58	0.07	~

	IW-only	15.71	15.87	15.80	15.85	15.66	0.21	~
	Adj+IW	16.02	16.12	16.15	16.28	16.24	0.26	↗
4	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	14.81	14.81	14.81	14.85	14.81	0.04	~
	Adj-only	14.42	14.42	14.42	14.50	14.42	0.09	~
	IW-only	15.55	15.45	15.52	15.69	15.61	0.24	~
	Adj+IW	15.18	15.32	15.55	15.68	15.64	0.50	↗
8	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	14.45	14.45	14.45	14.47	14.45	0.02	~
	Adj-only	14.48	14.48	14.48	14.56	14.48	0.08	~
	IW-only	15.36	15.52	15.76	15.57	15.39	0.40	~
	Adj+IW	15.58	15.67	15.71	15.43	15.52	0.29	↗
16	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	14.74	14.74	14.74	14.78	14.74	0.04	~
	Adj-only	14.38	14.38	14.38	14.47	14.38	0.09	~
	IW-only	15.10	15.08	15.46	15.53	15.37	0.44	~
	Adj+IW	15.14	15.08	15.22	15.18	15.15	0.14	↘
32	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	12.95	12.95	12.95	13.00	12.95	0.05	~
	Adj-only	12.51	12.51	12.51	12.63	12.51	0.12	~
	IW-only	12.93	13.46	13.14	13.15	13.05	0.53	~
	Adj+IW	12.83	12.62	12.47	12.46	12.78	0.37	↘
64	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	13.47	13.47	13.47	13.51	13.47	0.04	~
	Adj-only	13.21	13.21	13.21	13.28	13.21	0.07	~
	IW-only	13.54	13.46	13.50	13.71	13.52	0.25	~
	Adj+IW	12.88	12.87	12.79	12.92	12.91	0.13	↘

gen_len — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.7	27.7	27.7	28.3	27.7	0.6	~
	Adj-only	25.5	25.5	25.5	44.5	25.5	19.0	~
	IW-only	27.4	27.7	27.7	28.3	27.8	0.8	↗
	Adj+IW	25.5	25.5	25.7	45.4	25.8	19.9	↗
2	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.1	27.1	27.1	27.7	27.1	0.5	~
	Adj-only	26.9	26.9	26.9	39.8	26.9	12.9	~
	IW-only	27.3	27.3	27.3	27.7	27.2	0.4	~
	Adj+IW	26.7	26.8	26.9	37.8	26.8	11.1	↗
4	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.5	27.5	27.5	28.0	27.5	0.4	~
	Adj-only	25.3	25.3	25.3	42.0	25.3	16.6	~
	IW-only	27.3	27.3	27.4	27.6	27.2	0.3	↗

	Adj+IW	25.0	25.2	25.3	38.0	25.3	13.1	↗
8	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.6	27.6	27.6	28.2	27.6	0.7	~
	Adj-only	26.5	26.5	26.5	36.5	26.5	10.0	~
	IW-only	27.3	27.4	27.4	27.7	27.4	0.4	~
	Adj+IW	26.4	26.2	26.3	32.7	26.0	6.7	~
16	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.0	27.0	27.0	27.7	27.0	0.7	~
	Adj-only	26.2	26.2	26.2	35.2	26.2	8.9	~
	IW-only	27.1	26.9	27.1	27.5	26.9	0.6	~
	Adj+IW	26.1	26.0	25.7	31.3	25.9	5.6	↘
32	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	27.7	27.7	27.7	29.2	27.7	1.6	~
	Adj-only	25.4	25.4	25.4	34.9	25.4	9.5	~
	IW-only	27.6	27.6	27.7	29.0	27.9	1.5	~
	Adj+IW	25.4	25.5	25.4	32.8	25.2	7.6	~
64	shortest path (BFS)	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	26.9	26.9	26.9	27.9	26.9	1.0	~
	Adj-only	25.7	25.7	25.7	32.1	25.7	6.4	~
	IW-only	26.9	26.8	26.9	27.8	26.9	1.1	~
	Adj+IW	25.1	24.9	25.0	29.1	24.4	4.8	~

9. 부록 — P1P3L (repair + simplification), unseen

valid & arrival — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
2	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
4	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
8	shortest path (BFS)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	

	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
16	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
32	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
64	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	base	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	IW-only	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
	Adj+IW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	

DTW↓ (m) — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4968	4968	4968	4981	4968	14	~
	Adj-only	3773	3773	3773	3773	3773	0	
	IW-only	3869	4118	4214	4125	4299	430	↗
	Adj+IW	3633	3644	3709	3680	3714	82	↗
2	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4204	4204	4204	4204	4204	0	
	Adj-only	3849	3849	3849	3849	3849	0	
	IW-only	4148	3898	4057	3920	4072	250	~
	Adj+IW	3731	3665	3694	3616	3588	143	↘
4	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4619	4619	4619	4619	4619	0	
	Adj-only	4139	4139	4139	4139	4139	0	
	IW-only	4257	4181	4224	4212	4204	76	↘
	Adj+IW	3884	3877	3826	3783	3721	162	↓
8	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4967	4967	4967	4967	4967	0	
	Adj-only	4266	4266	4266	4266	4266	0	
	IW-only	4377	4336	4178	4331	4294	199	↘
	Adj+IW	3958	3868	3904	3887	3870	90	↘
16	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	4385	4385	4385	4435	4385	50	~
	Adj-only	4334	4334	4334	4334	4334	0	
	IW-only	4039	4049	4069	3988	4027	81	↗

	Adj+IW	4120	3895	3851	4018	3926	269	\
32	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	6362	6362	6362	6351	6362	11	~
	Adj-only	6033	6033	6033	6033	6033	0	
	IW-only	6516	6148	6956	6977	6756	829	~
	Adj+IW	5827	5863	6133	6111	5729	403	~
64	<i>shortest path (BFS)</i>	4342	4342	4342	4342	4342	0	
	base	5742	5742	5742	5742	5742	0	
	Adj-only	5185	5185	5185	5185	5185	0	
	IW-only	5816	5558	5746	5659	5841	283	~
	Adj+IW	5293	5155	5100	5026	5082	267	\

LCS — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	16.73	16.73	16.73	16.72	16.73	0.01	~
	Adj-only	16.87	16.87	16.87	16.87	16.87	0.00	
	IW-only	17.35	17.02	16.90	17.11	17.27	0.45	~
	Adj+IW	17.09	17.03	16.93	16.99	16.86	0.23	\
2	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	17.07	17.07	17.07	17.07	17.07	0.00	
	Adj-only	16.87	16.87	16.87	16.87	16.87	0.00	
	IW-only	17.18	17.39	17.30	17.30	17.11	0.28	\
	Adj+IW	17.18	17.22	17.19	17.33	17.30	0.14	~
4	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	0.00	
	Adj-only	16.25	16.25	16.25	16.25	16.25	0.00	
	IW-only	17.02	16.92	16.95	17.11	17.08	0.20	~
	Adj+IW	16.88	16.95	17.21	17.18	17.26	0.38	/
8	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	16.22	16.22	16.22	16.22	16.22	0.00	
	Adj-only	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	0.00	
	IW-only	16.90	17.02	17.28	17.05	16.99	0.38	~
	Adj+IW	17.02	17.16	17.07	16.88	17.04	0.27	~
16	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	16.57	16.57	16.57	16.57	16.57	0.00	~
	Adj-only	16.05	16.05	16.05	16.05	16.05	0.00	
	IW-only	16.98	16.86	17.21	17.21	17.17	0.34	~
	Adj+IW	16.76	16.79	16.93	16.75	16.85	0.18	/
32	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	15.02	15.02	15.02	15.03	15.02	0.00	~
	Adj-only	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82	0.00	
	IW-only	15.01	15.49	15.07	15.01	14.99	0.50	\
	Adj+IW	15.00	14.83	14.78	14.71	14.99	0.29	\

64	<i>shortest path (BFS)</i>	12.16	12.16	12.16	12.16	12.16	0	
	base	15.73	15.73	15.73	15.73	15.73	0.00	
	Adj-only	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	0.00	
	IW-only	15.74	15.68	15.74	15.92	15.79	0.23	~
	Adj+IW	15.24	15.24	15.10	15.15	15.35	0.25	~

gen_len — unseen

blk	구성	n=10	n=30	n=50	n=100	n=150	범위	추세
1	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	0.0	~
	Adj-only	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	0.0	
	IW-only	30.2	30.3	30.4	30.3	30.3	0.2	↗
	Adj+IW	28.8	28.9	28.8	28.9	28.9	0.1	~
2	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	0.0	
	Adj-only	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2	0.0	
	IW-only	30.0	29.8	30.0	29.9	29.7	0.3	↘
	Adj+IW	29.0	29.0	29.0	29.0	28.9	0.1	↘
4	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	0.0	
	Adj-only	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	0.0	
	IW-only	30.0	29.9	30.1	29.9	29.9	0.2	↘
	Adj+IW	28.3	28.4	28.4	28.4	28.4	0.1	↗
8	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	30.7	30.7	30.7	30.7	30.7	0.0	
	Adj-only	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	0.0	
	IW-only	30.1	30.1	30.0	30.1	30.1	0.1	↘
	Adj+IW	29.0	28.8	28.7	28.6	28.7	0.4	↘
16	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	30.1	30.1	30.1	30.2	30.1	0.0	~
	Adj-only	29.1	29.1	29.1	29.1	29.1	0.0	
	IW-only	30.2	30.0	30.2	30.1	30.1	0.3	↘
	Adj+IW	29.0	28.8	28.8	28.8	28.8	0.2	↘
32	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.8	31.8	31.8	31.8	31.8	0.0	~
	Adj-only	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	0.0	
	IW-only	31.7	31.6	31.9	31.8	31.8	0.3	↘
	Adj+IW	30.1	29.9	30.0	30.1	29.8	0.3	~
64	<i>shortest path (BFS)</i>	23.9	23.9	23.9	23.9	23.9	0	
	base	31.1	31.1	31.1	31.1	31.1	0.0	
	Adj-only	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	0.0	
	IW-only	31.0	30.9	31.1	31.1	31.1	0.2	↗
	Adj+IW	29.4	29.3	29.3	29.2	29.1	0.3	↓